

Appunti di Matematica II

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Indice

1	Funzioni di più variabili	5
1.1	Definizione Grafico di una funzione	5
1.1.1	Casi specifici	5
1.2	Intorno di un punto	5
1.3	Limiti e Continuità	5
1.3.1	Definizione di Limite	5
1.3.2	Continuità	5
1.4	Derivate Parziali	5
1.4.1	Definizione tramite rapporto incrementale (per $n = 2$)	5
1.5	Teorema di Schwarz	6
1.6	Differenziabilità (per $n = 2$)	6
1.6.1	Proprietà e Teoremi Rilevanti	6
1.7	Funzioni composte	6
1.8	Teorema di derivazione delle funzioni composte	7
1.8.1	Dimostrazione	7
1.8.2	Esercizio	7
1.9	Gradiente	8
1.10	Derivata Direzionale	8
1.11	Curve di Livello	8
1.12	Sviluppo di Taylor per Funzioni a Due Variabili	9
1.12.1	Esempio A: $f(x, y) = e^x \cos(y)$ in $(0, 0)$	9
1.12.2	Esempio B: $f(x, y) = \ln(1 + x + 2y)$ in $(0, 0)$	9
1.13	La Matrice Hessiana e l'Ottimizzazione Libera	9
1.13.1	Definizione Analitica e il Teorema di Schwarz	10
1.13.2	Giustificazione tramite la Formula di Taylor	10
1.13.3	Classificazione algebrica tramite Autovalori e Criterio di Sylvester	10
1.13.4	Metodologia Pratica	11
1.13.5	Esercizio Svolto Passo-Passo	11
1.14	Il Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange	12
1.14.1	Geometria del Vincolo e Condizione di Tangenza	12
1.14.2	Il Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange	13
1.14.3	La Funzione Lagrangiana	13
1.14.4	Risoluzione del Sistema di Lagrange	13
1.14.5	Esercizio Svolto Passo-Passo	13
2	Integrali di linea di 1° specie	15
2.1	Arco di curva regolare	15
2.2	Ascissa curvilinea	15
2.3	Definizione di Integrale di linea di 1° specie	15
2.4	Esercizio: Calcola l'integrale di linea di 1 ^a specie	16
3	Integrali di linea di 2° specie	17
3.1	Definizione di Campo Vettoriale	17
3.2	Definizione di Integrale di linea di 2° specie	17
3.3	Come si calcola	17

4	Campi Vettoriali Conservativi	18
4.1	Definizione	18
4.2	Teorema	18
4.3	Teorema	18
4.3.1	Cosa vuol dire che il dominio è aperto?	18
4.3.2	Cosa vuol dire connesso per archi?	18
4.3.3	Dimostrazione (Attraverso la definizione del potenziale)	18
4.4	Teorema	19
4.4.1	Dimostrazione sulle curve chiuse	19
4.5	Condizioni necessarie affinché un campo vettoriale sia conservativo	20
4.5.1	Per $n = 2$	20
4.5.2	Per $n = 3$	20
4.6	Lemma di Poincaré	20
4.6.1	Dominio di un Campo Vettoriale	20
5	Integrali Multipli	21
5.1	Definizione di Integrale Doppio	21
5.2	Come fare la suddivisione del dominio di integrazione?	21
5.2.1	Richieste da rispettare per l'area di integrazione	21
5.3	Misura interna ($m_{int}(\Omega)$)	21
5.4	Misura esterna ($m_{est}(\Omega)$)	22
5.5	Definizione di Insieme Misurabile	22
5.5.1	Condizione necessaria e sufficiente	22
5.5.2	Diametro di un insieme	22
5.6	Definizione Integrale Doppio (secondo Riemann)	22
5.6.1	Proprietà degli integrali doppi	23
5.7	Integrazione per iterazione (Integrali Doppi)	23
5.7.1	Caso A: Dominio normale rispetto all'asse x (y-sempllice)	23
5.7.2	Caso B: Dominio normale rispetto all'asse y (x-sempllice)	24
5.8	Integrazione per fili (per Integrali Tripli)	25
6	Cambiamento di variabili negli integrali doppi (e multipli)	26
6.1	Concetto generale	26
6.1.1	Come traslano le coordinate?	26
6.2	Coordinate polari	26
6.3	Applicazione del cambiamento di variabili	27
6.4	Coordinate nello spazio	27
6.4.1	Coordinate cilindriche	27
6.4.2	Coordinate sferiche	27
7	Integrali di superficie di 1^a specie	29
7.1	Rappresentazione delle Superfici	29
7.1.1	Forma parametrica	29
7.1.2	Esempio: La sfera in forma parametrica	29
7.1.3	Superficie come grafico di una funzione	30
7.1.4	Esempio: La sfera come grafico di funzione	30
7.1.5	Superfici di livello (Forma implicita)	30
7.2	Integrale di Superficie di 1 ^a Specie	31
7.2.1	Costruzione geometrica e approssimazione dell'area	31
7.2.2	Definizione dell'Integrale	31
7.2.3	Proprietà geometrica	31

8	Integrali di Superficie di 2^a Specie	32
8.1	Definizione e Significato Geometrico	32
8.2	Riduzione a un Integrale Doppio	32
8.3	Esercizio: Area della superficie sferica	32
8.3.1	Derivate parziali	33
8.3.2	Prodotto vettoriale e vettore normale	33
8.3.3	Norma del vettore normale	33
8.3.4	Calcolo dell'integrale di superficie	34
9	La Formula di Green	35
9.1	Definizione e Orientazione	35
9.1.1	Cosa vuol dire orientata in modo "opportuno"?	35
9.1.2	Domini con "buchi" (Multiconnessi)	35
9.2	Domini Semplici	36
9.3	Dimostrazione della Formula di Green	36
9.4	Conseguenze della formula di Green e Lemma di Poincaré	37
9.4.1	Lemma di Poincaré (Dimostrazione tramite Green)	37
9.4.2	Che effetti hanno le conseguenze di Green sul Lemma di Poincaré?	37
10	Formula di Stokes	39
10.1	Rotore	39
10.2	Divergenza	39
10.3	Definizione formula di Stokes	39
11	Formula di Gauss	40
11.1	Definizione formula di Gauss (Teorema della Divergenza)	40
11.1.1	Domini considerabili	40
11.1.2	Definizione dominio semplice	40
11.2	Dimostrazione formula di Gauss	40

1. Funzioni di più variabili

1.1 Definizione Grafico di una funzione

Data una funzione $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, si dice **grafico di f** il sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+1}$ definito dai punti nella forma:

$$(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \quad \text{con } (x_1, \dots, x_n) \in D$$

1.1.1 Casi specifici

Per $n = 1$:

$f : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Il grafico è l'insieme delle coppie $(x, f(x))$ con $x \in [a, b]$.

Per $n = 2$:

$f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Il grafico è l'insieme delle terne $(x_1, x_2, f(x_1, x_2))$ con $(x_1, x_2) \in D$. Geometricamente, questo rappresenta una superficie nello spazio a tre dimensioni.

1.2 Intorno di un punto

Denotiamo con $B_\rho(\vec{x}^*)$ l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ che hanno distanza da $\vec{x}^*$ minore di ρ :

$$B_\rho(\vec{x}^*) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{x}^*\| < \rho\}$$

1.3 Limiti e Continuità

1.3.1 Definizione di Limite

Si dice che il limite di f per $\vec{x}$ tendente a $\vec{x}_0$ è l se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni $\vec{x} \in B_\delta(\vec{x}_0)$ (eccetto al più $\vec{x}_0$) vale la condizione:

$$|f(\vec{x}) - l| < \varepsilon$$

In notazione compatta:

$$\lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow (x_1^0, \dots, x_n^0)} f(x_1, \dots, x_n) = l$$

1.3.2 Continuità

Si dice che f è continua in $\vec{x}_0$ se:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0)$$

1.4 Derivate Parziali

Notazione: $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dx} = f_x$

1.4.1 Definizione tramite rapporto incrementale (per $n = 2$)

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \end{aligned}$$

1.5 Teorema di Schwarz

Supponiamo che f ammetta derivate parziali fino all'ordine N in un intorno di un punto P e che le derivate parziali di ordine N siano *continue* in P . Allora, esse non dipendono dall'ordine in cui vengono effettuate.

$$\begin{aligned}f_{xy} &= f_{yx} \\ f_{xy} &= f_{yx} = f_{xyx}\end{aligned}$$

1.6 Differenziabilità (per $n = 2$)

Una funzione $f(x, y)$ si dice **differenziabile** in un punto (x_0, y_0) se sono soddisfatte due condizioni:

1. Esistono le derivate parziali $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$.
2. L'errore di approssimazione lineare tende a zero più velocemente della distanza dal punto, ovvero vale il seguente limite:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)h - f_y(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

dove $h = \Delta x$ e $k = \Delta y$ rappresentano gli incrementi rispetto alle coordinate del punto iniziale.

Significato Geometrico

Se f è differenziabile in (x_0, y_0) , il grafico della funzione ammette un **piano tangente** non verticale nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, la cui equazione cartesiana è:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

1.6.1 Proprietà e Teoremi Rilevanti

- **Differenziabilità $\implies$ Continuità:** Se f è differenziabile in un punto, allora è necessariamente continua in quel punto (mentre la sola esistenza delle derivate parziali non basta a garantire la continuità).
- **Teorema del Differenziale Totale (Condizione Sufficiente):** Se le derivate parziali f_x e f_y esistono in un intorno di (x_0, y_0) e sono **continue** nel punto (x_0, y_0) , allora la funzione f è differenziabile in quel punto ($f \in C^1$).

1.7 Funzioni composte

Sia data una curva $\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$ definita su un intervallo $[a, b]$ a valori in un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$, e una funzione scalare $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. È possibile creare la funzione composta $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$F(t) = f(x(t), y(t))$$

Questa è una funzione di una sola variabile, dipendente esclusivamente dal parametro t .

1.8 Teorema di derivazione delle funzioni composte

Sia $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile e sia $(x(t), y(t))$ con $t \in [a, b]$ una curva regolare contenuta in D . Allora, data $F(t) = f(x(t), y(t))$, vale la formula:

$$F'(t_0) = f_x(x_0, y_0) \frac{dx}{dt}(t_0) + f_y(x_0, y_0) \frac{dy}{dt}(t_0)$$

dove:

$$\begin{cases} x_0 = x(t_0) \\ y_0 = y(t_0) \end{cases}$$

1.8.1 Dimostrazione

Ipotizzando che la funzione sia differenziabile in (x_0, y_0) , dalla definizione di differenziabilità si ha:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\rho)$$

dove $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$.

In particolare, valutando la funzione lungo la curva per un incremento $\Delta t = t - t_0$, avremo:

$$f(x(t), y(t)) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x(t) - x(t_0)) + f_y(x_0, y_0)(y(t) - y(t_0)) + o(\rho)$$

Dividendo ambo i membri per Δt :

$$\frac{f(x(t), y(t)) - f(x(t_0), y(t_0))}{\Delta t} = f_x(x_0, y_0) \frac{x(t) - x(t_0)}{\Delta t} + f_y(x_0, y_0) \frac{y(t) - y(t_0)}{\Delta t} + \frac{o(\rho)}{\Delta t}$$

Passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(t_0)}{\Delta t} = F'(t_0)$$

Il termine d'errore tende a zero, poiché può essere riscritto come:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \frac{\rho}{\Delta t} = 0 \cdot \|\vec{x}'(t_0)\| = 0$$

Da cui si ottiene direttamente la tesi del teorema:

$$F'(t_0) = f_x(x_0, y_0)x'(t_0) + f_y(x_0, y_0)y'(t_0)$$

1.8.2 Esercizio

Sia data la funzione $f(x, y) = x^2y^3$ e la curva γ espressa dalle equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x(t) = t + 1 \\ y(t) = t^2 \end{cases}$$

Calcolare la derivata di f ristretta a γ nel punto $(2, 1)$.

Soluzione

Cerchiamo per quali valori del parametro t la curva passa per il punto $(2, 1)$:

$$\begin{cases} x(t) = t + 1 = 2 \implies t = 1 \\ y(t) = t^2 = 1 \implies t = \pm 1 \end{cases}$$

Il valore cercato è quindi $t_0 = 1$. Possiamo procedere in due modi.

Metodo 1 (Sostituzione diretta): Sostituendo $x(t)$ e $y(t)$ in f :

$$F(t) = f(x(t), y(t)) = (t+1)^2(t^2)^3 = (t^2 + 2t + 1)t^6 = t^8 + 2t^7 + t^6$$

Calcolando la derivata rispetto a t :

$$F'(t) = 8t^7 + 14t^6 + 6t^5$$

Valutando nel punto $t_0 = 1$:

$$F'(1) = 8(1)^7 + 14(1)^6 + 6(1)^5 = 8 + 14 + 6 = 28$$

Metodo 2 (Uso del Teorema di derivazione): Calcoliamo le derivate parziali di f e valutiamole nel punto $(2, 1)$:

$$f_x = 2xy^3 \implies f_x(2, 1) = 4$$

$$f_y = 3x^2y^2 \implies f_y(2, 1) = 12$$

Calcoliamo le derivate di $x(t)$ e $y(t)$ e valutiamole in $t_0 = 1$:

$$\frac{dx}{dt} = 1 \implies \frac{dx}{dt}(1) = 1$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t \implies \frac{dy}{dt}(1) = 2$$

Applicando la formula del teorema:

$$F'(1) = f_x(2, 1) \frac{dx}{dt}(1) + f_y(2, 1) \frac{dy}{dt}(1) = 4 \cdot 1 + 12 \cdot 2 = 4 + 24 = 28$$

Entrambi i metodi portano allo stesso risultato.

1.9 Gradiente

Data una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, si definisce **gradiente** di f nel punto (x_0, y_0) il vettore composto dalle sue derivate parziali valutate in tale punto:

$$\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} f_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

1.10 Derivata Direzionale

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\vec{v}$ un *vettore direzione*, ovvero un versore di modulo unitario (tale per cui $\|\vec{v}\| = 1$). Si definisce **derivata direzionale** di f lungo la direzione del vettore $\vec{v}$ nel punto $\vec{x}_0$ la quantità scalare:

$$D_{\vec{v}} f(\vec{x}_0) = \vec{\nabla} f(\vec{x}_0) \cdot \vec{v}$$

ossia il prodotto scalare tra il vettore gradiente di f valutato nel punto $\vec{x}_0$ e il versore direzione $\vec{v}$.

1.11 Curve di Livello

Una curva $x(t)$ si dice **curva di livello** di una funzione f se f ristretta alla curva è costante, ovvero $f(x(t)) = c$. Derivando f lungo una curva di livello (usando la regola della catena), si ottiene:

$$\nabla f(\vec{x}_0) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt}(t_0) = 0$$

Questo dimostra che **il gradiente valutato in un punto è sempre ortogonale a tutte le curve di livello passanti per quel punto.**

1.12 Sviluppo di Taylor per Funzioni a Due Variabili

Per ricavare lo sviluppo di Taylor in un intorno di un punto $P = (\bar{x}, \bar{y})$, valutiamo la restrizione della funzione alla retta che congiunge P e un punto generico $P' = (\bar{x} + \Delta x, \bar{y} + \Delta y)$. Lo sviluppo di Taylor al **secondo ordine** in $\mathbb{R}^2$ è:

$$f(x, y) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f_x(\bar{x}, \bar{y})\Delta x + f_y(\bar{x}, \bar{y})\Delta y + \frac{1}{2} [f_{xx}(\bar{x}, \bar{y})\Delta x^2 + 2f_{xy}(\bar{x}, \bar{y})\Delta x\Delta y + f_{yy}(\bar{x}, \bar{y})\Delta y^2] + R$$

dove $\Delta x = (x - \bar{x})$ e $\Delta y = (y - \bar{y})$.

1.12.1 Esempio A: $f(x, y) = e^x \cos(y)$ in $(0, 0)$

1. **Valutazione della funzione:** $f(0, 0) = e^0 \cos(0) = 1$.

2. **Derivate prime:**

- $f_x = e^x \cos(y) \implies f_x(0, 0) = 1$
- $f_y = -e^x \sin(y) \implies f_y(0, 0) = 0$

3. **Derivate seconde:**

- $f_{xx} = e^x \cos(y) \implies f_{xx}(0, 0) = 1$
- $f_{xy} = -e^x \sin(y) \implies f_{xy}(0, 0) = 0$
- $f_{yy} = -e^x \cos(y) \implies f_{yy}(0, 0) = -1$

4. **Assemblaggio formula di Taylor:**

$$P_2(x, y) = 1 + 1(x) + 0(y) + \frac{1}{2} [1(x^2) + 2(0)(xy) - 1(y^2)] = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$$

1.12.2 Esempio B: $f(x, y) = \ln(1 + x + 2y)$ in $(0, 0)$

1. **Valutazione della funzione:** $f(0, 0) = \ln(1) = 0$.

2. **Derivate prime:**

- $f_x = \frac{1}{1+x+2y} \implies f_x(0, 0) = 1$
- $f_y = \frac{2}{1+x+2y} \implies f_y(0, 0) = 2$

3. **Derivate seconde:**

- $f_{xx} = -\frac{1}{(1+x+2y)^2} \implies f_{xx}(0, 0) = -1$
- $f_{xy} = -\frac{2}{(1+x+2y)^2} \implies f_{xy}(0, 0) = -2$
- $f_{yy} = -\frac{4}{(1+x+2y)^2} \implies f_{yy}(0, 0) = -4$

4. **Assemblaggio formula di Taylor:**

$$P_2(x, y) = x + 2y + \frac{1}{2} [-x^2 - 4xy - 4y^2] = x + 2y - \frac{1}{2}x^2 - 2xy - 2y^2$$

1.13 La Matrice Hessiana e l'Ottimizzazione Libera

L'ottimizzazione libera si occupa di determinare ed analizzare i punti di massimo e minimo di una funzione scalare definiti su un insieme aperto. Lo strumento fondamentale per l'analisi locale del second'ordine è la matrice Hessiana.

1.13.1 Definizione Analitica e il Teorema di Schwarz

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita su un insieme aperto A . Supponiamo che f sia differenziabile due volte con continuità in A (ovvero $f \in C^2(A)$). La **matrice Hessiana** di f nel punto $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, denotata con $H_f(\mathbf{x})$ o $J^2 f(\mathbf{x})$, è la matrice quadrata $n \times n$ delle derivate parziali seconde:

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

Grazie al **Teorema di Schwarz**, l'ipotesi $f \in C^2$ garantisce l'uguaglianza delle derivate parziali miste:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad \forall i, j$$

Di conseguenza, la matrice Hessiana è sempre una ****matrice simmetrica****. Questo fatto è di cruciale importanza poiché implica, per il teorema spettrale, che l'Hessiana possiede sempre autovalori reali ed è diagonalizzabile tramite una matrice ortogonale.

1.13.2 Giustificazione tramite la Formula di Taylor

La natura dei punti stazionari (punti in cui il gradiente si annulla, $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$) viene dedotta dall'espansione in serie di Taylor della funzione centrata in un intorno di $\mathbf{x}_0$. Esprimendo lo sviluppo arrestato al secondo ordine si ottiene:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2)$$

Laddove $\mathbf{h}$ rappresenta il vettore spostamento infinitesimo. Poiché $\mathbf{x}_0$ è un punto stazionario, il termine lineare $\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}$ si annulla identicamente. L'incremento locale della funzione $\Delta f = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)$ è guidato dal termine quadratico:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) \approx \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}$$

L'espressione a destra definisce una ****forma quadratica**** associata alla matrice Hessiana. Il comportamento locale di f (curvatura) dipende unicamente dal segno assunto da questa forma quadratica al variare di $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$.

1.13.3 Classificazione algebrica tramite Autovalori e Criterio di Sylvester

In base ai segni degli autovalori λ_i di $H_f(\mathbf{x}_0)$, la forma quadratica e di riflesso il punto stazionario vengono così classificati:

- **Definita Positiva** ($\lambda_i > 0 \forall i$): L'incremento Δf è strettamente positivo in ogni direzione. Il grafico si flette verso l'alto; $\mathbf{x}_0$ è un punto di **minimo locale stretto**.
- **Definita Negativa** ($\lambda_i < 0 \forall i$): L'incremento Δf è strettamente negativo in ogni direzione. Il grafico si flette verso il basso; $\mathbf{x}_0$ è un punto di **massimo locale stretto**.
- **Indefinita (autovalori di segno opposto)**: L'incremento è positivo in alcune direzioni e negativo in altre. Il grafico assume la conformazione geometrica di una sella; $\mathbf{x}_0$ è un **punto di sella**.
- **Semidefinita** ($\lambda_i \geq 0$ o $\lambda_i \leq 0$ con almeno un $\lambda_k = 0$): Il termine del secondo ordine si annulla lungo specifiche direzioni. L'Hessiana non fornisce informazioni sufficienti; il test è **inconcludente** ed è necessario ricorrere a studi locali diretti o a derivate di ordine superiore.

1.13.4 Metodologia Pratica

Nel caso bidimensionale con variabili (x, y) , lo studio algebrico degli autovalori può essere convenientemente sintetizzato calcolando il determinante dell'Hessiana $\det(H)$ e analizzando l'elemento sulla diagonale principale f_{xx} :

$$\det(H) = f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

L'algoritmo pratico prevede i seguenti passi sequenziali:

1. Si calcola il gradiente $\nabla f(x, y)$ e si determinano i punti stazionari risolvendo il sistema algebrico $\nabla f(x, y) = (0, 0)$.
2. Si calcolano le derivate parziali seconde per costruire la matrice Hessiana generica $H_f(x, y)$.
3. Si valuta la matrice Hessiana in ciascun punto stazionario isolato e si calcola $\det(H)$:
 - Se $\det(H) > 0$ e $f_{xx} > 0$, il punto è di **minimo locale**.
 - Se $\det(H) > 0$ e $f_{xx} < 0$, il punto è di **massimo locale**.
 - Se $\det(H) < 0$, il punto è un **punto di sella**.
 - Se $\det(H) = 0$, il test fallisce (punto critico degenero).

1.13.5 Esercizio Svolto Passo-Passo

Testo ed Enunciato

Si determinino e si classifichino i punti stazionari della funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$$

Risoluzione e Calcoli

1. Ricerca dei punti stazionari: Calcoliamo le derivate parziali prime di f per determinare il gradiente:

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 12y, \quad f_y(x, y) = -12x + 24y^2$$

Uguagliando a zero le componenti del gradiente otteniamo il sistema non lineare:

$$\begin{cases} 3x^2 - 12y = 0 \implies y = \frac{1}{4}x^2 \\ -12x + 24y^2 = 0 \end{cases}$$

Sostituiamo l'espressione di y ricavata dalla prima equazione all'interno della seconda equazione:

$$-12x + 24 \left(\frac{1}{4}x^2 \right)^2 = 0 \implies -12x + 24 \left(\frac{1}{16}x^4 \right) = 0 \implies -12x + \frac{3}{2}x^4 = 0$$

Moltiplicando per 2 e raccogliendo a fattor comune il termine $3x$, l'equazione diventa:

$$3x(x^3 - 8) = 0$$

Le soluzioni reali di questa equazione sono $x_1 = 0$ e $x_2 = 2$. Troviamo i rispettivi valori di y sostituendo nella relazione $y = \frac{1}{4}x^2$:

- Se $x_1 = 0 \implies y_1 = 0$. Otteniamo il primo punto stazionario: $P_1 = (0, 0)$.
- Se $x_2 = 2 \implies y_2 = \frac{1}{4}(4) = 1$. Otteniamo il secondo punto stazionario: $P_2 = (2, 1)$.

2. Costruzione della matrice Hessiana: Calcoliamo le derivate parziali seconde partendo dalle derivate prime:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 12y) = 6x, \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(-12x + 24y^2) = 48y$$

$$f_{xy} = f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 - 12y) = -12$$

La matrice Hessiana generica assume la forma:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -12 \\ -12 & 48y \end{pmatrix}$$

3. Valutazione e classificazione dei punti critici:

- **Analisi di $P_1(0, 0)$:** Sostituendo le coordinate nell'Hessiana otteniamo:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -12 \\ -12 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante: $\det(H) = (0 \cdot 0) - (-12)^2 = -144$. Poiché $\det(H) < 0$, la forma quadratica è indefinita. Di conseguenza, il punto $P_1 = (0, 0)$ è un **punto di sella**.

- **Analisi di $P_2(2, 1)$:** Sostituendo le coordinate nell'Hessiana otteniamo:

$$H_f(2, 1) = \begin{pmatrix} 6(2) & -12 \\ -12 & 48(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -12 \\ -12 & 48 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante: $\det(H) = (12 \cdot 48) - (-12)^2 = 576 - 144 = 432$. Essendo $\det(H) > 0$, esaminiamo il primo elemento diagonale: $f_{xx} = 12 > 0$. Poiché il determinante è positivo e la derivata seconda rispetto a x è positiva, la matrice è definita positiva. Il punto $P_2 = (2, 1)$ è un punto di **minimo locale**.

1.14 Il Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange

L'ottimizzazione vincolata si occupa di individuare gli estremi locali o assoluti di una funzione quando le variabili indipendenti sono obbligate a soddisfare una o più condizioni di uguaglianza geometrica.

1.14.1 Geometria del Vincolo e Condizione di Tangenza

Siano $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni di classe C^1 su un aperto A . Il problema consiste nell'ottimizzare la funzione obiettivo $f(\mathbf{x})$ sotto la condizione che il punto appartenga all'insieme di livello (vincolo) definito da:

$$Z = \{\mathbf{x} \in A \mid g(\mathbf{x}) = 0\}$$

Assumiamo che il vincolo sia regolare, il che significa che il gradiente della funzione vincolante non si annulla mai sui punti del vincolo ($\nabla g(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{x} \in Z$). Da un punto di vista geometrico in $\mathbb{R}^2$, l'equazione $g(x, y) = 0$ individua una curva di livello nel piano.

Se ci si sposta lungo la curva del vincolo Z , il valore di $f(x, y)$ varia continuamente. Nei punti in cui la curva del vincolo interseca in modo trasversale le curve di livello di f , la funzione obiettivo sta crescendo o decrescendo. Un punto di massimo o minimo vincolato può verificarsi solo laddove la curva del vincolo cessa di tagliare le curve di livello di f e diventa ad esse perfettamente **tangente**. Essendo le due curve tangenti nel punto di estremo vincolato $\mathbf{x}_0$, i loro vettori normali devono essere necessariamente paralleli e giacere sulla stessa retta d'azione. Poiché il gradiente di una funzione è sempre ortogonale alle proprie curve di livello, concludiamo che il gradiente della funzione obiettivo $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ deve essere parallelo al gradiente del vincolo $\nabla g(\mathbf{x}_0)$.

1.14.2 Il Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange

Il principio geometrico della tangenza è formalizzato rigorosamente dal seguente teorema:

Teorema. Sia $\mathbf{x}_0 \in A$ un punto di estremo locale per f ristretta al vincolo $g(\mathbf{x}) = 0$. Se f e g sono funzioni di classe C^1 in un intorno di $\mathbf{x}_0$ e $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, allora esiste uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0)$$

Il parametro reale λ viene chiamato **moltiplicatore di Lagrange**. Questa equazione vettoriale esprime matematicamente la condizione di parallelismo dei gradienti discussa in precedenza.

1.14.3 La Funzione Lagrangiana

Per tradurre operativamente la condizione vettoriale di parallelismo unendola al rispetto del vincolo stesso, si definisce una nuova funzione scalare ausiliaria detta **Funzione Lagrangiana** $\mathcal{L}$, definita in uno spazio a $n + 1$ dimensioni introducendo λ come variabile aggiuntiva:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda g(\mathbf{x})$$

Il grande vantaggio di questa formulazione risiede nel fatto che la ricerca dei punti di estremo vincolato per f si riduce alla classica ricerca dei punti stazionari *liberi* (non vincolati) per la funzione Lagrangiana $\mathcal{L}$. Infatti, calcolando il gradiente di $\mathcal{L}$ rispetto a tutte le sue variabili $(\mathbf{x}, \lambda)$ e ponendolo uguale a zero, si riottengono contemporaneamente le condizioni di parallelismo e l'equazione del vincolo.

1.14.4 Risoluzione del Sistema di Lagrange

Nel caso di due variabili (x, y) , la condizione di annullamento del gradiente della Lagrangiana $\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = \mathbf{0}$ si traduce in un sistema di tre equazioni (spesso non lineari) in tre incognite:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -g(x, y) = 0 \implies g(x, y) = 0 \end{cases}$$

L'algoritmo risolutivo prevede di ricavare le variabili spaziali in funzione di λ dalle prime due equazioni e sostituirle all'interno della terza equazione per determinare i valori ammissibili del moltiplicatore. Una volta identificate le coordinate dei punti candidati $P_i = (x_i, y_i)$, per classificarli (qualora l'insieme del vincolo sia compatto, ossia chiuso e limitato come una circonferenza) si applica il **Teorema di Weierstrass**:

1. Si valuta la funzione obiettivo originale $f(x, y)$ in ciascun punto trovato.
2. Il punto che restituisce il valore numerico più alto è il **massimo assoluto vincolato**.
3. Il punto che restituisce il valore numerico più basso è il **minimo assoluto vincolato**.

1.14.5 Esercizio Svolto Passo-Passo

Testo ed Enunciato

Si determinino i punti di massimo e minimo della funzione obiettivo $f(x, y) = 2x + y$ vincolati sulla curva di livello definita dall'equazione $x^2 + y^2 = 5$.

Risoluzione e Calcoli

1. Definizione del vincolo e della Lagrangiana: Esprimiamo il vincolo in forma omogenea ponendolo uguale a zero: $g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0$. L'insieme descritto è una circonferenza centrata nell'origine di raggio $\sqrt{5}$, che costituisce un insieme compatto. Costruiamo la funzione Lagrangiana:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = (2x + y) - \lambda(x^2 + y^2 - 5)$$

2. Configurazione del sistema delle derivate parziali: Calcoliamo le derivate di $\mathcal{L}$ rispetto a x , y e λ e poniamole uguali a zero:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x = 2 - 2\lambda x = 0 \implies 2\lambda x = 2 \implies \lambda x = 1 \\ \mathcal{L}_y = 1 - 2\lambda y = 0 \implies 2\lambda y = 1 \\ \mathcal{L}_\lambda = -(x^2 + y^2 - 5) = 0 \implies x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

3. Risoluzione algebrica del sistema: Osserviamo dalle prime due equazioni che λ non può essere zero (se $\lambda = 0$, otterremmo $2 = 0$ e $1 = 0$, il che è impossibile). Possiamo quindi esplicitare x e y in funzione di λ :

$$x = \frac{1}{\lambda}, \quad y = \frac{1}{2\lambda}$$

Sostituiamo queste due espressioni all'interno della terza equazione (il vincolo geometrico):

$$\left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = 5 \implies \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 5$$

Troviamo il minimo comune denominatore a sinistra:

$$\frac{4 + 1}{4\lambda^2} = 5 \implies \frac{5}{4\lambda^2} = 5$$

Dividendo entrambi i membri per 5 si ottiene:

$$\frac{1}{4\lambda^2} = 1 \implies 4\lambda^2 = 1 \implies \lambda^2 = \frac{1}{4} \implies \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

Abbiamo ottenuto due valori distinti per il moltiplicatore di Lagrange. Ricaviamo le coordinate dei punti corrispondenti:

- **Caso 1:** $\lambda = \frac{1}{2}$.

$$x = \frac{1}{1/2} = 2, \quad y = \frac{1}{2(1/2)} = 1$$

Identifichiamo il primo punto candidato: $A = (2, 1)$.

- **Caso 2:** $\lambda = -\frac{1}{2}$.

$$x = \frac{1}{-1/2} = -2, \quad y = \frac{1}{2(-1/2)} = -1$$

Identifichiamo il secondo punto candidato: $B = (-2, -1)$.

4. Valutazione finale secondo Weierstrass: Valutiamo la funzione obiettivo originale $f(x, y) = 2x + y$ nei punti estratti:

$$f(A) = f(2, 1) = 2(2) + 1 = 5$$

$$f(B) = f(-2, -1) = 2(-2) + (-1) = -5$$

Per il Teorema di Weierstrass, concludiamo che il punto $A = (2, 1)$ è il **punto di massimo assoluto vincolato** (dove la funzione vale 5), mentre il punto $B = (-2, -1)$ è il **punto di minimo assoluto vincolato** (dove la funzione assume valore -5).

2. Integrali di linea di 1° specie

2.1 Arco di curva regolare

Le curve sono definite da funzioni a valori vettoriali. Un **arco di curva** si dice **regolare** se ammette una parametrizzazione $\mathbf{x}(t)$ con $t \in [a, b]$ che soddisfa le seguenti condizioni:

- è iniettiva;
- è derivabile (con derivata continua e mai nulla).

La **lunghezza dell'arco di curva** è data dalla formula:

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt$$

2.2 Ascissa curvilinea

Per parametrizzare una curva ci sono infiniti modi, ossia si possono scegliere infiniti parametri arbitrari che soddisfano le condizioni di regolarità. Di fatto, esiste un parametro privilegiato chiamato **ascissa curvilinea** (o parametro naturale) s .

Data una curva parametrizzata, fissando un punto iniziale su di essa $\vec{r}(t_0) = P_0$, l'ascissa curvilinea rappresenta la lunghezza percorsa lungo la curva a partire da P_0 :

$$l(P_0) = \int_{t_0}^t \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt$$

Possiamo quindi sostituire $\vec{r}(t)$ e riparametrizzare la curva in funzione dell'ascissa curvilinea, ottenendo $\vec{l}$.

2.3 Definizione di Integrale di linea di 1° specie

Sia γ una curva regolare (definita in un intervallo $[a, b]$) e sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. L'integrale di linea di 1° specie valuta la restrizione della funzione f lungo la curva γ .

Considerando la funzione composta lungo la curva $F(l) = f(x_1(l), \dots, x_n(l))$, l'integrale si definisce formalmente rispetto all'ascissa curvilinea s (con lunghezza totale L) come:

$$\int_{\gamma} f ds = \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) ds$$

Nella pratica, passando a una parametrizzazione generica $t \in [a, b]$ e ricordando che

$$dl = \frac{d\vec{r}}{dt} dt$$

la formula per il calcolo diventa:

$$\int_{\gamma} f dl = \int_a^b F(t) \frac{dl}{dt} dt = \int_a^b F(l(t)) \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt = \int_a^b F(t) dt$$

2.4 Esercizio: Calcola l'integrale di linea di 1^a specie

$$\int_{\gamma} (x + y) ds$$

dove γ è il segmento di retta che congiunge l'origine $(0, 0)$ al punto $(1, 1)$.

Parametrizziamo il segmento di retta per $t \in [0, 1]$:

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x(t) = 0 + t(1 - 0) = t \\ y(t) = 0 + t(1 - 0) = t \end{cases}$$

Calcoliamo il vettore derivato:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Troviamo il differenziale d'arco ds :

$$ds = \|\vec{r}'(t)\| dt = \sqrt{1^2 + 1^2} dt = \sqrt{2} dt$$

Sostituiamo nell'integrale e risolviamo:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (x + y) ds &= \int_0^1 (t + t) \sqrt{2} dt \\ &= \int_0^1 2t \sqrt{2} dt \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^1 t dt \\ &= 2\sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

3. Integrali di linea di 2° specie

3.1 Definizione di Campo Vettoriale

Un **campo vettoriale** è una funzione:

$$\vec{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

che associa a ogni punto del dominio D un vettore di $\mathbb{R}^n$.

Si può scrivere nella forma:

$$\vec{F} = F_1 \vec{e}_1 + \cdots + F_n \vec{e}_n$$

dove $\vec{e}_i$ sono i versori della base canonica e F_i sono le componenti del campo vettoriale.

3.2 Definizione di Integrale di linea di 2° specie

Dati:

- Un campo vettoriale $\vec{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- Una **curva orientata** γ (cioè una curva su cui abbiamo fissato un verso di percorrenza).
- Il versore tangente $\vec{t}$ (con $\|\vec{t}\| = 1$), avente verso concorde all'orientamento scelto per la curva.

L'integrale di linea di 2° specie del campo vettoriale $\vec{F}$ lungo la curva γ è definito come l'integrale di prima specie della sua componente tangenziale:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds$$

3.3 Come si calcola

Sia $\vec{r}(t)$ con $t \in [a, b]$ una parametrizzazione regolare di γ , concorde con l'orientamento della curva. Sappiamo che il versore tangente è dato da:

$$\vec{t} = \frac{\frac{d\vec{r}}{dt}}{\left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\|}$$

e l'elemento d'arco è:

$$dl = \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt$$

Sostituendo nell'integrale otteniamo:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds = \int_a^b \vec{F}(t) \cdot \frac{\frac{d\vec{r}}{dt}}{\left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\|} \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt = \int_a^b \vec{F}(t) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt$$

Esplicitando il prodotto scalare in termini di componenti, l'integrale si calcola come:

$$\int_a^b \left(F_1(x_1(t), \dots, x_n(t)) \frac{dx_1}{dt} + \cdots + F_n(x_1(t), \dots, x_n(t)) \frac{dx_n}{dt} \right) dt$$

Questa espressione viene spesso scritta in modo compatto utilizzando la notazione delle **forme differenziali**:

$$\int_{\gamma} F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$$

4. Campi Vettoriali Conservativi

4.1 Definizione

Un campo vettoriale si dice **conservativo** se esiste una funzione U detta **potenziale** del campo vettoriale tale che:

$$\vec{F} = \vec{\nabla}U$$

4.2 Teorema

Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale conservativo continuo, allora data una curva γ che congiunge i punti P_1 e P_2 :

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds = U(P_1) - U(P_2)$$

4.3 Teorema

Sia $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + \dots + F_n\vec{e}_n$ un campo vettoriale continuo definito su un dominio D aperto e connesso per archi. Allora l'indipendenza dell'integrale dal cammino implica che $\vec{F}$ è conservativo.

4.3.1 Cosa vuol dire che il dominio è aperto?

Un dominio D si dice aperto se, per ogni singolo punto P appartenente a D , è possibile disegnare un "intorno" centrato in P che sia completamente contenuto all'interno di D

4.3.2 Cosa vuol dire connesso per archi?

Dati $P_0, P_1 \in D$ esiste una curva γ continua in D che li congiunge

4.3.3 Dimostrazione (Attraverso la definizione del potenziale)

Da un dominio D si fissa un punto $P_0 \in D$

Dato $P \in D$ si definisce

$$U(P) = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \tag{4.1}$$

Dove γ è una qualsiasi curva contenuta in D che congiunge P_0 e P

$$\tag{4.2}$$

Voglio far vedere che

$$U_x = F_1 \quad U_y = F_2 \quad (4.3)$$

$$U_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta x, y) - U(x, y)}{\Delta x} \quad (4.4)$$

$$U(x + \Delta x, y) - U(x, y) = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (4.5)$$

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (4.6)$$

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_0^1 F_1 dx_1 + F_2 dx_2 dt = \Delta x \int_0^1 F_1(x + \Delta x, y) dt \quad (4.7)$$

$$\begin{aligned} \frac{U(x + \Delta x, y) - U(x, y)}{\Delta x} &= F_1(x + \bar{t}\Delta x, y) \\ \downarrow \Delta x \rightarrow 0 & \qquad \qquad \downarrow \Delta x \rightarrow 0 \\ U_x &= F_1(x, y) \end{aligned} \quad (4.8)$$

In modo analogo si dimostra che $U_y = F_2(x, y)$

(4.9)

4.4 Teorema

Se $\vec{F}$ è conservativo allora

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = 0$$

- $\oint$ indica che γ è chiusa

4.4.1 Dimostrazione sulle curve chiuse

Indico con $-\gamma_2$ la curva con verso di percorrenza opposto a γ_2 .

L'integrale sulla curva chiusa $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ è:

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl + \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (4.10)$$

Essendo il campo conservativo (indipendenza dal cammino), l'integrale su γ_1 è uguale all'integrale su $-\gamma_2$:

$$\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_{-\gamma_2} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = - \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot \vec{t} dl \quad (4.11)$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl - \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = 0 \quad (4.12)$$

4.5 Condizioni necessarie affinché un campo vettoriale sia conservativo

Se $\vec{F}$ è conservativo su un dominio D , allora $\vec{F} = \vec{\nabla}U$, ovvero:

$$F_i = U_{x_i}$$

Applicando il teorema di Schwarz sulle derivate miste ($U_{x_i x_j} = U_{x_j x_i}$):

$$(F_i)_{x_j} = U_{x_i x_j} = U_{x_j x_i} = (F_j)_{x_i}$$

con $i \neq j$.

Quante condizioni sono?

4.5.1 Per $n = 2$

Nel caso bidimensionale abbiamo una sola condizione:

$$(F_1)_y = (F_2)_x$$

4.5.2 Per $n = 3$

Nel caso tridimensionale le condizioni diventano tre:

$$(F_1)_y = (F_2)_x$$

$$(F_1)_z = (F_3)_x$$

$$(F_2)_z = (F_3)_y$$

4.6 Lemma di Poincaré

Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale di classe C_1 (le componenti di $\vec{F}$ sono continue e le loro derivate parziali prime sono anche esse continue) e il dominio di definizione di $\vec{F}$ è semplicemente connesso allora le condizioni $(F_1)_y = (F_2)_x$ sono anche sufficienti per l'esistenza di un potenziale U ($\vec{F} = \vec{\nabla}U$).

4.6.1 Dominio di un Campo Vettoriale

Il dominio di un campo vettoriale $\vec{F}$ è definito dall'intersezione dei domini delle sue componenti

5. Integrali Multipli

5.1 Definizione di Integrale Doppio

Se pensiamo a una funzione $f(x, y) \geq 0$, il grafico della funzione sarà una porzione di superficie nello spazio 3D. L'integrale doppio ci permette di calcolarne il volume sotteso:

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \text{volume della regione sottesa dal grafico}$$

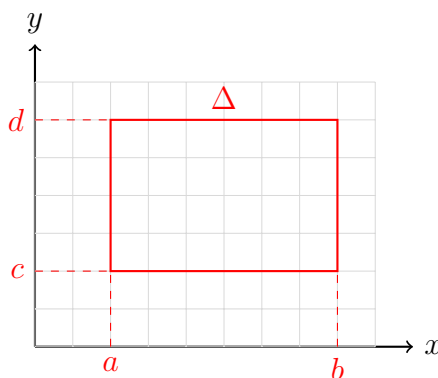
5.2 Come fare la suddivisione del dominio di integrazione?

Se pensiamo di voler suddividere la nostra regione in un reticolo cartesiano, per poter scegliere un punto in questi sottodomini e calcolare la somma integrale, dobbiamo prima definire rigorosamente la misura di un insieme.

5.2.1 Richieste da rispettare per l'area di integrazione

1. La misura di un rettangolo Δ definito da disuguaglianze del tipo $a \leq x \leq b$ e $c \leq y \leq d$ è:

$$m(\Delta) = (b - a)(d - c)$$



2. Data una regione misurabile Ω suddivisa in 2 sottoregioni Ω_1 e Ω_2 (con intersezione interna nulla):

$$m(\Omega) = m(\Omega_1) + m(\Omega_2)$$

3. Se $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$, allora $m(\Omega_1) \leq m(\Omega_2)$.

5.3 Misura interna ($m_{int}(\Omega)$)

Data una regione Ω , consideriamo la somma delle aree dei quadrati (del reticolo) contenuti interamente in Ω . Si considerano prima i quadrati di lato 1, poi di lato 1/2, poi di lato 1/4, e così via.

- La successione delle somme delle aree interne è *non decrescente*.
- Se la regione è limitata, la successione è *limitata superiormente*.

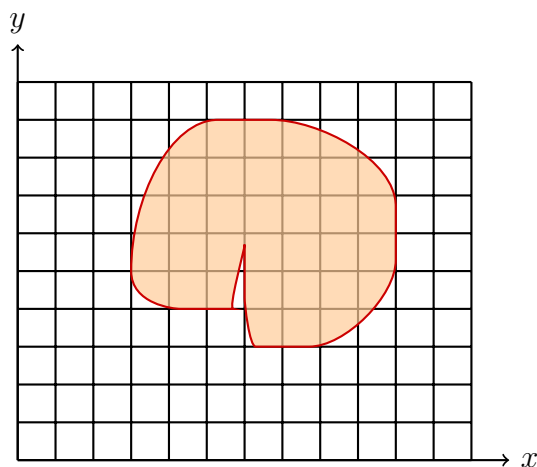
Pertanto, il limite esiste:

$$m_{int}(\Omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(\Omega_N^{int})$$

5.4 Misura esterna ($m_{est}(\Omega)$)

È la somma delle aree dei quadrati che hanno intersezione (anche solo parziale) con Ω .

- Questa successione risulta invece *non crescente e limitata inferiormente*. Anche in questo caso il limite esiste.



5.5 Definizione di Insieme Misurabile

Si dice che una regione $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ è **misurabile** (o quadrabile) se la sua misura interna coincide con quella esterna:

$$m_{int}(\Omega) = m_{est}(\Omega)$$

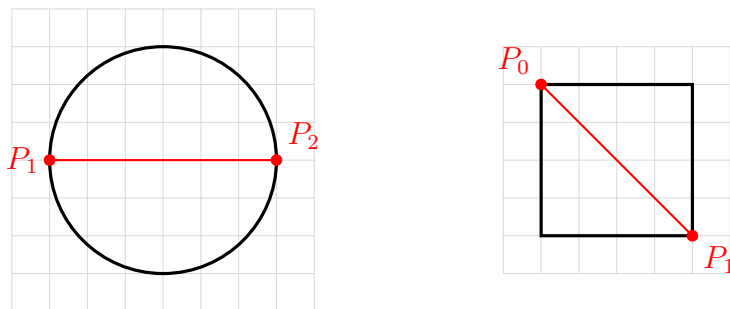
5.5.1 Condizione necessaria e sufficiente

Affinché un insieme limitato sia misurabile, è necessario e sufficiente che la misura esterna della sua *frontiera* sia nulla.

Questo porta alla misurabilità di una qualsiasi regione del piano che abbia come frontiera una curva regolare.

5.5.2 Diametro di un insieme

Si dice diametro di un insieme $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ l'estremo superiore fra le distanze di tutte le possibili coppie di punti appartenenti all'insieme.



5.6 Definizione Integrale Doppio (secondo Riemann)

Consideriamo una regione misurabile Ω e una funzione $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Data la regione, la suddividiamo in N sottoregioni misurabili Ω_i . In ognuna di esse scegliamo un punto arbitrario (ξ_i) per costruire la

Somma integrale di Riemann:

$$\sum_{i=1}^N f(\xi_i) \cdot m(\Omega_i)$$

Chiamiamo δ il più grande dei diametri delle sottoregioni Ω_i . Se il limite:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(\xi_i) \cdot m(\Omega_i)$$

esiste e non dipende dalle scelte della suddivisione né dalla scelta dei punti (ξ_i, η_i) , allora tale limite si dice integrale doppio di $f(x, y)$ su Ω e si indica con:

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy$$

5.6.1 Proprietà degli integrali doppi

1. **Linearità:**

$$\iint_{\Omega} [c_1 f_1(x, y) + c_2 f_2(x, y)] \, dx dy = c_1 \iint_{\Omega} f_1(x, y) \, dx dy + c_2 \iint_{\Omega} f_2(x, y) \, dx dy$$

2. **Additività rispetto al dominio:** (con $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ a intersezione interna vuota)

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = \iint_{\Omega_1} f(x, y) \, dx dy + \iint_{\Omega_2} f(x, y) \, dx dy$$

3. **Monotonia:** Se $f_1(x, y) \leq f_2(x, y)$ sono integrabili su Ω , allora:

$$\iint_{\Omega} f_1(x, y) \, dx dy \leq \iint_{\Omega} f_2(x, y) \, dx dy$$

4. **Media Integrale:** Se $f(x, y)$ è una funzione continua in un dominio Ω chiuso, limitato, connesso e misurabile, allora esiste un punto $\xi \in \Omega$ tale che:

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = f(\xi) \cdot m(\Omega)$$

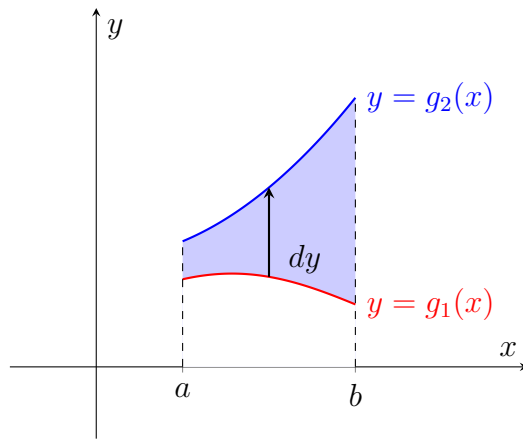
5.7 Integrazione per iterazione (Integrali Doppi)

L'integrazione per iterazione si basa sul Teorema di Fubini-Tonelli e permette di scomporre un integrale multiplo in una sequenza di integrali singoli annidati. A seconda di come è fatto il dominio D , possiamo scegliere di integrare prima rispetto a y e poi rispetto a x , oppure viceversa.

5.7.1 Caso A: Dominio normale rispetto all'asse x (y-semplce)

Un dominio D è normale rispetto all'asse x se la variabile x varia tra due costanti reali a e b , mentre la variabile y è compresa tra due funzioni di x : $g_1(x)$ (bordo inferiore) e $g_2(x)$ (bordo superiore).

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$



In questo caso, si calcola prima l'integrale rispetto a y (trattando x come costante) e poi l'integrale rispetto a x :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

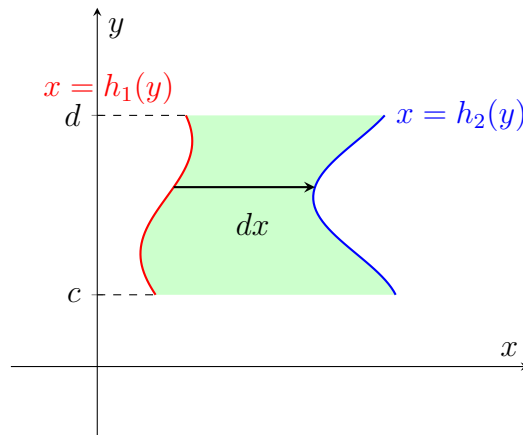
Passaggi operativi:

1. **Integrale interno (verticale):** Fissato un x , ci muoviamo verticalmente dal bordo $g_1(x)$ al bordo $g_2(x)$ calcolando l'integrale rispetto a y .
2. **Integrale esterno (orizzontale):** Integriamo la funzione risultante (che dipende solo da x) spostandoci orizzontalmente da $x = a$ a $x = b$.

5.7.2 Caso B: Dominio normale rispetto all'asse y (x-sempllice)

Un dominio D è normale rispetto all'asse y se la variabile y varia tra due costanti reali c e d , mentre la variabile x è compresa tra due funzioni di y : $h_1(y)$ (bordo sinistro) e $h_2(y)$ (bordo destro).

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$



In questo caso, i ruoli si invertono: si calcola prima l'integrale rispetto a x (trattando y come costante) e poi l'integrale rispetto a y :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

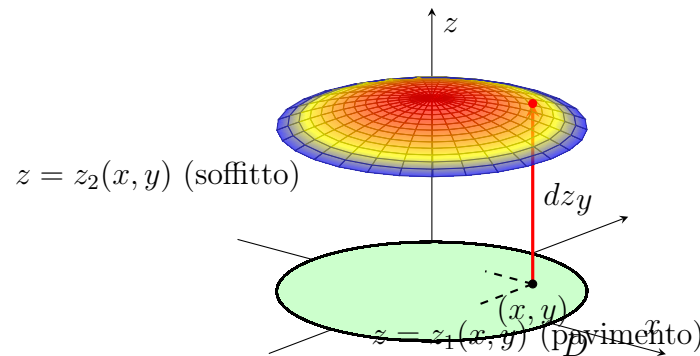
Passaggi operativi:

1. **Integrale interno (orizzontale):** Fissato un y , ci muoviamo orizzontalmente dal bordo $h_1(y)$ al bordo $h_2(y)$ calcolando l'integrale rispetto a x .
2. **Integrale esterno (verticale):** Integriamo la funzione risultante (che dipende solo da y) spostandoci verticalmente da $y = c$ a $y = d$.

5.8 Integrazione per fili (per Integrali Tripli)

L'integrazione per fili si usa per i domini tridimensionali Ω "semplici rispetto all'asse z ". Il solido è limitato inferiormente da un "pavimento" $z_1(x, y)$ e superiormente da un "soffitto" $z_2(x, y)$, che si proiettano su un dominio di base D nel piano xy .

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right) dx \, dy$$



Passaggi operativi:

1. Fissato un punto $(x, y) \in D$, si percorre il "filo" verticale integrando la funzione rispetto a z , dalla quota inferiore $z_1(x, y)$ a quella superiore $z_2(x, y)$.
2. Si ottiene una nuova funzione dipendente solo da x e y .
3. Si calcola infine l'integrale doppio di questa nuova funzione sul dominio di base D , utilizzando il metodo di iterazione spiegato nella sezione precedente.

6. Cambiamento di variabili negli integrali doppi (e multipli)

6.1 Concetto generale

Dato il piano xy e una certa figura D , immaginiamo di avere una funzione che mappa le coordinate:

$$\begin{cases} x = x(\xi, \eta) \\ y = y(\xi, \eta) \end{cases}$$

Questa applicazione mappa un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (nel piano $\xi\eta$) in un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$ (nel piano xy). Se abbiamo un'applicazione che soddisfa queste condizioni, quello che dobbiamo fare è indicare un punto in (x, y) ed esprimerlo in coordinate (ξ, η) .

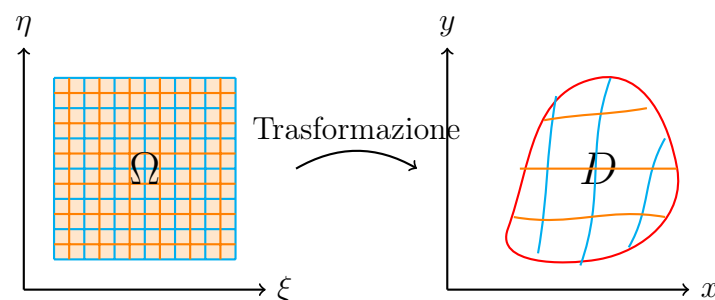
6.1.1 Come traslano le coordinate?

Se poniamo nel piano di partenza delle costanti:

- $\eta = \text{costante} = \bar{\eta}$
- $\xi = \text{costante} = \bar{\xi}$

e prendiamo l'immagine di queste rette rispetto all'applicazione, otteniamo delle curve nel piano xy :

- $\vec{r}(\xi, \bar{\eta}) \implies$ fisso $\bar{\eta}$ e faccio variare ξ .
- $\vec{r}(\bar{\xi}, \eta) \implies$ fisso $\bar{\xi}$ e faccio variare η .



6.2 Coordinate polari

Le equazioni di trasformazione per le coordinate polari sono:

$$\vec{r}(\rho, \theta) \implies \begin{cases} x(\rho, \theta) = \rho \cos \theta \\ y(\rho, \theta) = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \left| \frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} \right| = \rho$$

Se da coordinate cartesiane voglio passare a polari, utilizzo:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

6.3 Applicazione del cambiamento di variabili

Applicando la logica delle coordinate polari, la definizione dell'integrale doppio diventa:

$$\lim_{\text{diam} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(P_i) \cdot \text{Area}(D_i)$$

Questo ci porta a dire che l'area infinitesima della regione curvilinea D_i nel piano xy si può approssimare come:

$$\text{Area}(D_i) \approx \text{Area del parallelogramma}$$

L'area del parallelogramma formata dai vettori $\vec{r}_\xi \Delta \xi$ e $\vec{r}_\eta \Delta \eta$ è pari al modulo del loro prodotto vettoriale:

$$\text{Area} = \|\vec{r}_\xi \Delta \xi \times \vec{r}_\eta \Delta \eta\|$$

La matrice Jacobiana della trasformazione $(\xi, \eta) \rightarrow (x, y)$ è:

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

Il cui determinante (o Jacobiano) si indica convenzionalmente con la notazione: $\frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)}$. Tutto questo ci porta a riscrivere l'integrale doppio in coordinate trasformate nella forma:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_\Omega f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) \left| \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} \right| d\xi d\eta$$

6.4 Coordinate nello spazio

6.4.1 Coordinate cilindriche

L'estensione in tre dimensioni tramite le coordinate cilindriche è:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases} \implies \left| \frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \theta, z)} \right| = \rho$$

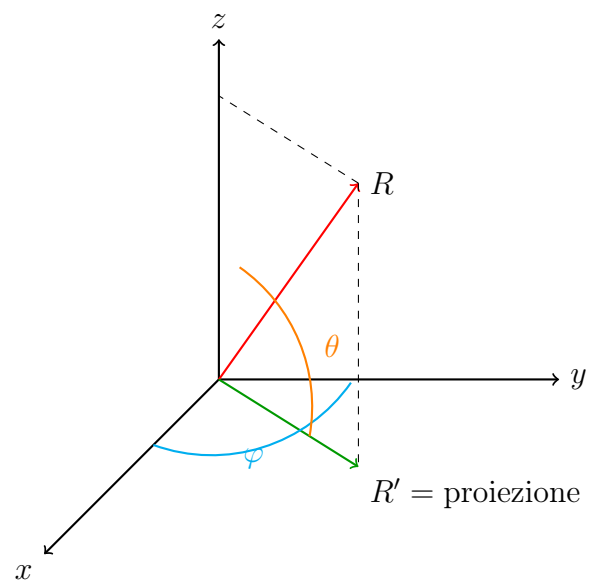
6.4.2 Coordinate sferiche

Utilizzando il raggio R , l'angolo di elevazione θ e l'azimut φ , si ottiene:

$$\begin{cases} x = R \cos \theta \cos \varphi \\ y = R \cos \theta \sin \varphi \\ z = R \sin \theta \end{cases} \implies \left| \frac{D(x, y, z)}{D(R, \theta, \varphi)} \right| = R^2 \cos \theta$$

Con i limiti di integrazione standard per questa specifica notazione:

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right], \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$



7. Integrali di superficie di 1^a specie

7.1 Rappresentazione delle Superfici

7.1.1 Forma parametrica

Data una superficie bidimensionale in uno spazio tridimensionale, se definiamo i parametri u e v in un dominio D , l'immagine del dominio sarà una superficie Σ nello spazio 3D descritta dalla funzione vettoriale:

$$\vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} \quad \text{con } (u, v) \in D \quad (7.1)$$

7.1.2 Esempio: La sfera in forma parametrica

Sfruttando latitudine e longitudine, la sfera di raggio R si parametrizza come:

$$x = R \cos \theta \cos \phi$$

$$y = R \cos \theta \sin \phi$$

$$z = R \sin \theta$$

dove $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (latitudine) e $\phi \in [0, 2\pi]$ (longitudine).

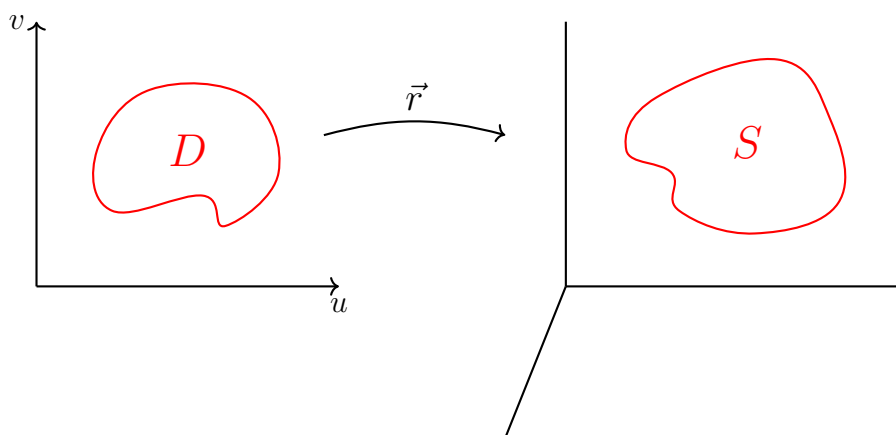


Figura 7.1: Mappatura di un dominio D in una superficie S tramite $\vec{r}(u, v)$.

7.1.3 Superficie come grafico di una funzione

Molto spesso una superficie può essere vista come il grafico di una funzione a due variabili, espressa come l'insieme dei punti $(x, y, f(x, y))$, dove il dominio D giace nel piano xy .

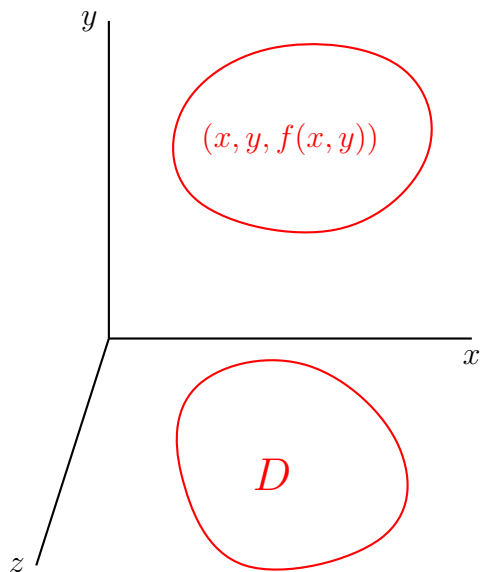


Figura 7.2: Rappresentazione di una superficie sopra un dominio D .

7.1.4 Esempio: La sfera come grafico di funzione

Dall'equazione cartesiana della sfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, possiamo isolare la z ottenendo due funzioni distinte:

- L'emisfero superiore: $f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$
- L'emisfero inferiore: $f(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

7.1.5 Superfici di livello (Forma implicita)

Una superficie può anche essere descritta implicitamente come una *superficie di livello* di una funzione a tre variabili:

$$F(x, y, z) = c$$

Ad esempio, la sfera di raggio R si può definire implicitamente dall'equazione $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

7.2 Integrale di Superficie di 1^a Specie

7.2.1 Costruzione geometrica e approssimazione dell'area

Consideriamo una superficie Σ descritta vettorialmente da $\vec{r}(u, v)$.

Se suddividiamo il dominio D nello spazio dei parametri (u, v) attraverso un reticolo, l'immagine di questo dominio si proietterà come un reticolo curvo sulla superficie Σ nello spazio 3D.

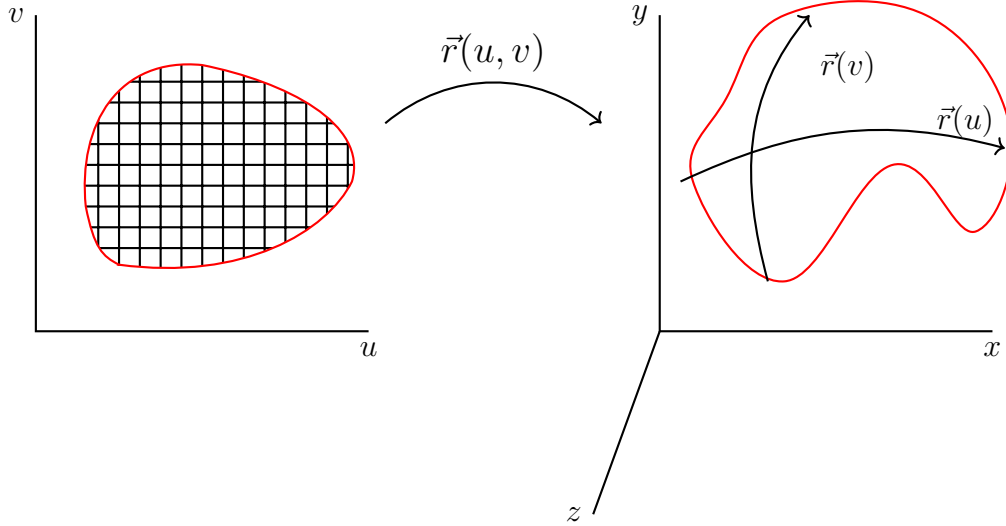


Figura 7.3: Mappatura di una griglia di coordinate su una superficie tramite $\vec{r}(u, v)$ e relative curve parametriche.

Fissato un punto P_i su questo reticolo, possiamo approssimare l'area del pezzettino di superficie ΔS_i con l'area del parallelogramma generato dai vettori tangenti $\vec{r}_u \Delta u$ e $\vec{r}_v \Delta v$ calcolati in quel punto (essendo essi linearmente indipendenti).

L'area di questo parallelogramma è data dalla norma del prodotto vettoriale dei vettori tangenti:

$$\text{Area} \approx \|\vec{r}_u \Delta u \times \vec{r}_v \Delta v\| = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \Delta u \Delta v \quad (7.2)$$

7.2.2 Definizione dell'Integrale

La costruzione vista ci permette di passare alle somme di Riemann. Moltiplichiamo il valore della funzione in un punto P_i per l'elemento d'area appena calcolato:

$$\sum_{i=1}^N f(P_i) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \Delta u \Delta v$$

Passando al limite (stringendo sempre di più le maglie del reticolo), la somma di Riemann diventa un integrale doppio sul dominio D :

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv \quad (7.3)$$

Dove la funzione integranda diventa esplicitamente $f(u, v) = f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

7.2.3 Proprietà geometrica

In particolare, se scegliamo la funzione $f \equiv 1$, l'integrale di prima specie restituisce esattamente l'area totale della superficie Σ :

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} 1 dS = \iint_D \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$$

8. Integrali di Superficie di 2^a Specie

8.1 Definizione e Significato Geometrico

Gli integrali di superficie di seconda specie si applicano esclusivamente alle **superfici orientabili**. La definizione formale è data dall'integrale:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

Dal punto di vista fisico e geometrico, questa quantità si chiama **flusso del campo vettoriale $\vec{F}$ attraverso la superficie S** .

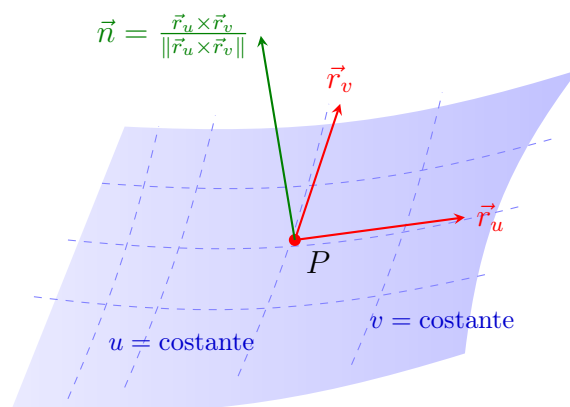


Figura 8.1: Costruzione del versore normale $\vec{n}$ alla superficie tramite il prodotto vettoriale dei vettori tangenti $\vec{r}_u$ e $\vec{r}_v$.

8.2 Riduzione a un Integrale Doppio

Vogliamo ridurre questo integrale di superficie a un classico integrale doppio sul dominio base D , in modo da poterlo calcolare in modo esplicito. Come lo possiamo parametrizzare?

Immaginiamo di avere una superficie descritta in forma parametrica tramite le sue curve coordinate. Fissando alternativamente i parametri, otteniamo le curve $u = \text{costante}$ e $v = \text{costante}$.

Per costruzione, i vettori derivati $\vec{r}_u$ e $\vec{r}_v$ sono vettori **tangenti** alla superficie in un dato punto. Se facciamo il loro prodotto vettoriale, otterremo un vettore ortogonale alla superficie stessa. Da questo possiamo ricavare il versore normale $\vec{n}$:

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$$

Sostituendo nell'integrale originale il versore $\vec{n}$ e il differenziale d'area $dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$, le norme si elidono perfettamente:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_D \vec{F} \cdot \left(\frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|} \right) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$$

Otteniamo così la formula risolutiva finale, che rende l'integrale calcolabile:

$$\iint_S \vec{F} \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$$

8.3 Esercizio: Area della superficie sferica

Calcolare l'area della superficie di una sfera di raggio R .

Parametrizzazione

Scegliamo la seguente parametrizzazione per la superficie sferica utilizzando i parametri θ e ρ :

$$\vec{r}(\theta, \rho) = \begin{bmatrix} R \cos \theta \cos \rho \\ R \cos \theta \sin \rho \\ R \sin \theta \end{bmatrix}$$

8.3.1 Derivate parziali

Calcoliamo le derivate parziali del vettore posizione rispetto ai parametri θ e ρ :

$$\vec{r}_\theta = \begin{bmatrix} -R \sin \theta \cos \rho \\ -R \sin \theta \sin \rho \\ R \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\vec{r}_\rho = \begin{bmatrix} -R \cos \theta \sin \rho \\ R \cos \theta \cos \rho \\ 0 \end{bmatrix}$$

8.3.2 Prodotto vettoriale e vettore normale

Calcoliamo il prodotto vettoriale $\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho$:

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R \sin \theta \cos \rho & -R \sin \theta \sin \rho & R \cos \theta \\ -R \cos \theta \sin \rho & R \cos \theta \cos \rho & 0 \end{pmatrix}$$

Sviluppando il determinante lungo la prima riga, otteniamo le componenti del vettore normale alla superficie:

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho = \begin{bmatrix} -R^2 \cos^2 \theta \cos \rho \\ -R^2 \cos^2 \theta \sin \rho \\ -R^2 \sin \theta \cos \theta \end{bmatrix}$$

8.3.3 Norma del vettore normale

Calcoliamo ora il modulo del prodotto vettoriale fondamentale per l'elemento d'area:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho\| &= \sqrt{(-R^2 \cos^2 \theta \cos \rho)^2 + (-R^2 \cos^2 \theta \sin \rho)^2 + (-R^2 \sin \theta \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{R^4 \cos^4 \theta \cos^2 \rho + R^4 \cos^4 \theta \sin^2 \rho + R^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

Raccogliendo il termine $R^4 \cos^4 \theta$ dai primi due addendi sotto radice:

$$= \sqrt{R^4 \cos^4 \theta (\cos^2 \rho + \sin^2 \rho) + R^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

Applicando l'identità goniometrica fondamentale $\cos^2 \rho + \sin^2 \rho = 1$:

$$= \sqrt{R^4 \cos^4 \theta + R^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

Mettendo in comune $R^4 \cos^2 \theta$:

$$= \sqrt{R^4 \cos^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}$$

Poiché $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, la norma si semplifica in:

$$\|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\rho\| = \sqrt{R^4 \cos^2 \theta} = R^2 \cos \theta$$

8.3.4 Calcolo dell'integrale di superficie

L'area della sfera si ottiene integrando la norma del vettore normale sul dominio dei parametri $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ e $\rho \in [0, 2\pi]$:

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} d\rho \int_{-\pi/2}^{\pi/2} R^2 \cos \theta d\theta$$

Risolviamo prima l'integrale interno rispetto a θ :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \left[\sin \theta \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 1 - (-1) = 2$$

Sostituiamo questo risultato nell'integrale esterno rispetto a ρ :

$$\int_0^{2\pi} 2R^2 d\rho = 2R^2 \left[\rho \right]_0^{2\pi} = 4\pi R^2$$

9. La Formula di Green

9.1 Definizione e Orientazione

La formula di Green stabilisce una relazione fondamentale tra l'integrale di linea (circuitazione) lungo una curva chiusa e l'integrale doppio esteso alla regione piana racchiusa da tale curva.

Sia $\vec{F}(x, y) = (F_1, F_2)$ un campo vettoriale e sia σ un dominio del piano. La Formula di Green afferma che:

$$\oint_{\partial\sigma} F_1 dx + F_2 dy = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dove $\partial\sigma$ è la frontiera orientata di σ .

9.1.1 Cosa vuol dire orientata in modo "opportuno"?

Affinché il teorema sia valido, bisogna percorrere la curva $\partial\sigma$ **lasciando il dominio sempre sulla sinistra**. Questo significa che per un dominio semplice (senza buchi), la curva esterna deve essere percorsa in senso **antiorario**.

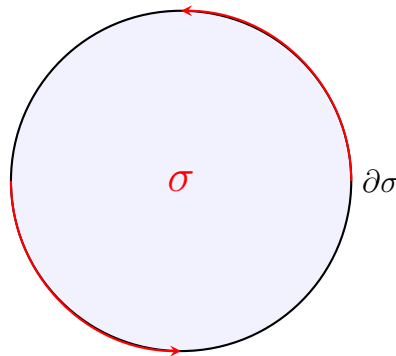


Figura 9.1: Dominio semplice: la frontiera $\partial\sigma$ è orientata in senso antiorario.

9.1.2 Domini con "buchi" (Multiconnessi)

Se la regione ha dei buchi, la regola di "lasciare il dominio a sinistra" implica che:

- La curva esterna è orientata in senso **antiorario**.
- Le curve interne (le frontiere dei buchi) sono orientate in senso **orario**.

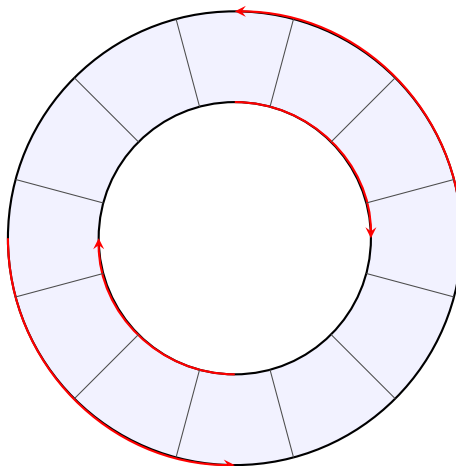


Figura 9.2: Dominio multiconnesso: curva esterna antioraria, curva interna oraria.

9.2 Domini Semplici

Un dominio σ si definisce **semplice** se è l'unione di un numero finito di regioni di tipo 1 (rispetto all'asse x) e simultaneamente l'unione di un numero finito di regioni di tipo 2 (rispetto all'asse y). Le regioni si intersecano al più lungo le loro frontiere.

9.3 Dimostrazione della Formula di Green

Devo dimostrare la correttezza della formula dividendo il problema in due identità:

$$\oint_{\partial\sigma} F_1 dx = - \iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy \quad (9.1)$$

$$\oint_{\partial\sigma} F_2 dy = \iint_{\sigma} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy \quad (9.2)$$

Dimostro la prima identità (9.1), visto che la seconda (9.2) si dimostra in modo del tutto analogo.

1. **Scomposizione:** Uso l'ipotesi che σ può essere diviso in un numero finito di regioni σ_i di tipo 1.
2. **Analisi della singola regione:** Consideriamo una generica sottoregione σ_i di tipo 1.
3. **Basta dimostrare l'identità per σ_i :**

$$\oint_{\partial\sigma_i} F_1 dx = - \iint_{\sigma_i} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy$$

dove $\partial\sigma_i$ è la frontiera orientata di σ_i .

4. **Somma sui domini:** Se la relazione vale per ogni singola σ_i , allora sommando su tutti gli N sottodomini si ha:

$$\sum_{i=1}^N \oint_{\partial\sigma_i} F_1 dx = \oint_{\partial\sigma} F_1 dx = - \sum_{i=1}^N \iint_{\sigma_i} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy = - \iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy$$

(Nota: gli integrali lungo i tratti di taglio interni si elidono a coppie perché percorsi in versi opposti).

5. **Calcolo dell'integrale di linea:** Consideriamo σ_i definita da $a \leq x \leq b$ e $y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$. Scomponendo l'integrale di linea sui 4 lati (inferiore, destro, superiore, sinistro), notiamo che sui segmenti verticali $dx = 0$, quindi non contribuiscono:

$$\oint_{\partial\sigma_i} F_1(x, y) dx = \int_a^b F_1(x, y_1(x)) dx + \int_b^a F_1(x, y_2(x)) dx$$

Invertendo gli estremi del secondo integrale otteniamo:

$$\oint_{\partial\sigma_i} F_1 dx = \int_a^b [F_1(x, y_1(x)) - F_1(x, y_2(x))] dx$$

6. **Calcolo dell'integrale doppio:** Dall'altra parte dell'uguaglianza, calcoliamo l'integrale doppio usando le formule di riduzione per domini di tipo 1:

$$\begin{aligned}
 - \iint_{\sigma_i} \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= - \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy \\
 &= - \int_a^b [F_1(x, y)]_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx \\
 &= - \int_a^b [F_1(x, y_2(x)) - F_1(x, y_1(x))] dx \\
 &= \int_a^b [F_1(x, y_1(x)) - F_1(x, y_2(x))] dx
 \end{aligned}$$

I risultati del punto 5 e del punto 6 sono identici. L'identità è dimostrata.

9.4 Conseguenze della formula di Green e Lemma di Poincaré

Dato un campo vettoriale $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + \dots + F_n\vec{e}_n$, esso è conservativo (ovvero $\vec{F} = \vec{\nabla}U \iff F_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}$) se rispetta le condizioni necessarie di irrotazionalità:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \text{con } i \neq j$$

Inoltre, se il dominio di definizione è **semplicemente connesso**, le condizioni necessarie sono anche **sufficienti**.

9.4.1 Lemma di Poincaré (Dimostrazione tramite Green)

Ipotizziamo che il dominio di definizione del campo piano $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + F_2\vec{e}_2$ sia semplicemente connesso. Se il campo è irrotazionale, applicando la Formula di Green su una qualsiasi curva chiusa C (che racchiude una superficie σ interamente contenuta nel dominio), otteniamo:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma = 0$$

Poiché la circuitazione è nulla su ogni percorso chiuso, il campo è conservativo.

9.4.2 Che effetti hanno le conseguenze di Green sul Lemma di Poincaré?

La Formula di Green è letteralmente il “motore matematico” che fa funzionare il Lemma di Poincaré in due dimensioni.

Il Lemma di Poincaré afferma che: **se un campo vettoriale è irrotazionale e il suo dominio è semplicemente connesso, allora è sicuramente conservativo**. Ma perché l'irrotazionalità garantisce che sia conservativo? È qui che entra in gioco la Formula di Green.

Essa crea un ponte tra il bordo di una regione e il suo interno, affermando che la circuitazione di un campo $\vec{F}$ lungo una curva chiusa C è uguale all'integrale doppio della quantità $\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$ sull'area σ racchiusa dalla curva.

Ecco l'effetto a catena:

- **L'effetto dell'irrotazionalità:** Se il campo soddisfa le condizioni necessarie (è irrotazionale), sappiamo che $\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$. Inserendo questa uguaglianza nel lato destro della Formula di Green, la funzione integranda diventa zero.
- **L'effetto della circuitazione nulla:** Poiché l'integrale doppio si annulla, anche la circuitazione (il lato sinistro di Green) deve fare zero ($\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$). Se la circuitazione su una qualsiasi curva chiusa è nulla, significa che il lavoro non dipende dal cammino percorso. Questa è l'esatta definizione di **campo conservativo**.

Perché il dominio deve essere semplicemente connesso?

Questo è il dettaglio topologico fondamentale che fa crollare o reggere il teorema. La Formula di Green funziona **solo se tutta l'area σ racchiusa dalla curva C fa interamente parte del dominio del campo.**

Se il dominio avesse un “buco” (ovvero non fosse semplicemente connesso) e la curva C girasse intorno a quel buco, non sarebbe possibile calcolare l'integrale doppio di Green sull'area racchiusa, poiché in quel buco il campo non esiste o non è ben definito. Di conseguenza, il fatto che le derivate incrociate siano uguali non garantirebbe più l'annullamento della circuitazione. L'ipotesi che il dominio sia semplicemente connesso garantisce, invece, che ogni curva chiusa racchiuda esclusivamente punti in cui il campo è valido e regolare.

10. Formula di Stokes

10.1 Rotore

Dato il campo vettoriale $\vec{F} = F_1\vec{e}_1 + F_2\vec{e}_2 + F_3\vec{e}_3$ in $\mathbb{R}^3$:

$$\text{rot}(\vec{F}) = ((F_3)_y - (F_2)_z)\vec{e}_1 + ((F_1)_z - (F_3)_x)\vec{e}_2 + ((F_2)_x - (F_1)_y)\vec{e}_3$$

oppure

$$\begin{aligned}\text{rot}(\vec{F}) &= \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} \\ &= ((F_3)_y - (F_2)_z)\vec{e}_1 - ((F_3)_x - (F_1)_z)\vec{e}_2 + ((F_2)_x - (F_1)_y)\vec{e}_3\end{aligned}$$

- Se $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$ il campo è **irrotazionale**.
- Se il dominio è **semplicemente connesso** allora il campo è **conservativo**.

10.2 Divergenza

$$\text{div}(\vec{F}) = (F_1)_x + (F_2)_y + (F_3)_z$$

10.3 Definizione formula di Stokes

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \iint_{\Sigma} \text{rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

11. Formula di Gauss

11.1 Definizione formula di Gauss (Teorema della Divergenza)

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\vec{F}) dx dy dz$$

- S è la frontiera di Ω orientata verso l'esterno.

11.1.1 Domini considerabili

- **Regioni di tipo 1:**

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

- **Regioni di tipo 2:**

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in D' \subset \mathbb{R}^2, y_1(x, z) \leq y \leq y_2(x, z)\}$$

- **Regioni di tipo 3:**

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D'' \subset \mathbb{R}^2, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)\}$$

11.1.2 Definizione dominio semplice

Si dice che un dominio è semplice se può essere scomposto in un numero finito di regioni di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3.

11.2 Dimostrazione formula di Gauss

Assumiamo che il dominio Ω sia simultaneamente di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3. Esempio (sfera):

$$\begin{aligned}(x, y) \in D &: -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \\(x, z) \in D' &: -\sqrt{R^2 - x^2 - z^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2 - z^2} \\(y, z) \in D'' &: -\sqrt{R^2 - y^2 - z^2} \leq x \leq \sqrt{R^2 - y^2 - z^2}\end{aligned}$$

Per dimostrare il teorema devo dimostrare che:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\vec{F}) dV = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\vec{F}) dx dy dz \quad (11.1)$$

Possiamo dividere gli integrali nelle tre componenti:

$$\begin{aligned}& \iint_S F_1 \vec{e}_1 \cdot \vec{n} dS + \iint_S F_2 \vec{e}_2 \cdot \vec{n} dS + \iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS \\&= \iiint_{\Omega} (F_1)_x dx dy dz + \iiint_{\Omega} (F_2)_y dx dy dz + \iiint_{\Omega} (F_3)_z dx dy dz\end{aligned} \quad (11.2)$$

Poiché la dimostrazione è analoga per tutte e 3 le uguaglianze, dimostreremo solo la terza componente:

$$\iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS = \iiint_\Omega (F_3)_z dx dy dz \quad (11.3)$$

Passaggio 1 (Integrale di volume):

$$\iiint_\Omega (F_3)_z dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} (F_3)_z dz \quad (11.4)$$

Passaggio 2 (Teorema fondamentale del calcolo):

$$\iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} (F_3)_z dz = \iint_D [F_3(x, y, z_2(x, y)) - F_3(x, y, z_1(x, y))] dx dy \quad (11.5)$$

Passaggio 3 (Integrale di superficie): La superficie S si divide in tre parti S_1 (fondo), S_2 (tetto) e S_3 (lati laterali).

$$\iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_1} \dots + \iint_{S_2} \dots + \iint_{S_3} \dots \quad (11.6)$$

Calcolando i vettori normali (superficie parametrizzata $\vec{\sigma}(x, y)$):

$$\vec{\sigma}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ (z)_x \end{bmatrix}, \quad \vec{\sigma}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ (z)_y \end{bmatrix} \quad (11.7)$$

$$\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = \begin{bmatrix} -(z)_x \\ -(z)_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11.8)$$

Sulla superficie laterale S_3 , la normale $\vec{n}$ è ortogonale a $\vec{e}_3$, quindi $\vec{e}_3 \cdot \vec{n} = 0$, portando l'integrale a zero. Sugli altri due pezzi, tenendo conto dell'orientazione uscente:

$$\iint_S F_3 \vec{e}_3 \cdot \vec{n} dS = - \iint_D F_3(x, y, z_1(x, y)) dx dy + \iint_D F_3(x, y, z_2(x, y)) dx dy \quad (11.9)$$

Il che dimostra l'uguaglianza.

$$(11.10)$$